

Terzo compitino di Fisica Generale 1 del 17/04/2021.

Istruzioni per la consegna:

1. Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino i **passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
2. Nel tab "Riempimento" di Teams: per ciascuna domanda si selezioni la lettera corrispondente alla risposta e si riporti il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative.
3. Nel tab "Files" di Teams: si carichino le foto dell'elaborato nella cartella corrispondente al proprio indirizzo e-mail di Ateneo.

Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; costante universale dei gas $R = 8.30 \text{ J/m}$.

Problema 1: Il centro C di un disco omogeneo di massa M e raggio R è collegato orizzontalmente ad una parete verticale tramite una molla di lunghezza a riposo L_0 e costante elastica K , come mostrato in Figura 1a. La superficie orizzontale è scabra con coefficiente di attrito statico finito μ_s . Sul disco, inizialmente fermo, viene applicato un impulso $\vec{J}$, diretto orizzontalmente, ad un'altezza d dal centro del disco. Il baricentro, il punto di contatto tra disco e piano, e il punto di impatto giacciono sullo stesso piano del foglio. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $M = 1.30 \text{ kg}$, $R = 0.970 \text{ m}$, $L_0 = 1.70 \text{ m}$, $K = 41.0 \text{ N/m}$, $\mu_s = 0.130$, $J = 1.30 \text{ Ns}$.

Calcolare:

- 1.1) il valore di d tale che il moto del cilindro, immediatamente dopo l'urto, sia di puro rotolamento;
 $d \text{ [m]} =$ A B C D E
- 1.2) la lunghezza $L_{\min}$ della molla alla massima compressione;
 $L_{\min} \text{ [m]} =$ A B C D E
- 1.3) il periodo T delle piccole oscillazioni del sistema;
 $T \text{ [s]} =$ A B C D E
- 1.4) l'ampiezza massima A delle oscillazioni affinché il moto si svolga in regime di puro rotolamento.
 $A \text{ [m]} =$ A B C D E

Si supponga di fermare il disco alla posizione di massima compressione della molla calcolata al punto 1.2) con un freno, come mostrato in Figura 1b, su cui è applicata una forza verticale di intensità pari a F diretta verso il basso.

- 1.5) Calcolare l'intensità della forza di attrito F_s tra disco e freno.
 $F_s \text{ [N]} =$ A B C D E

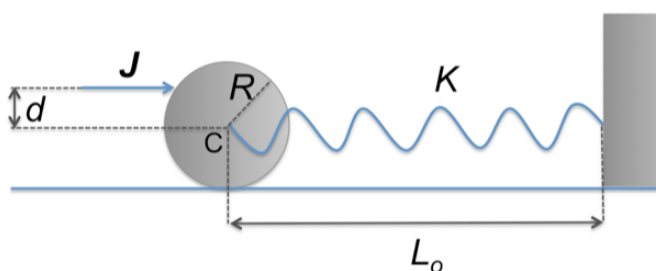


Figura 1a

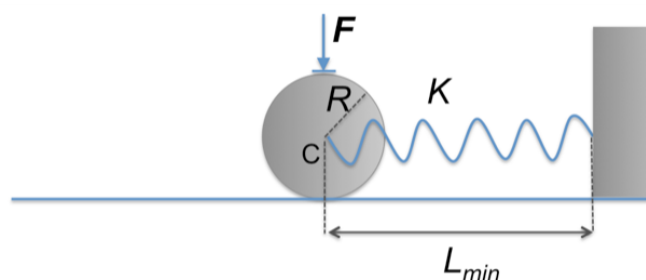


Figura 1b

(segue)

Problema 2: Una trasformazione termodinamica ciclica è rappresentata nel piano (V, p) dalla forma geometrica pseudo-triangolare ABC mostrata in Figura 2 (non in scala). Le pressioni p_A , p_B ed i volumi V_A , V_B sono rispettivamente $p_A = p_0$, $p_B = 3p_0/2$, $V_A = V_0$, e $V_B = 2V_0$; il ramo CA è una trasformazione isobara ed il ramo BC una trasformazione adiabatica. Il ciclo è percorso in senso orario ed il fluido termodinamico è costituito da n moli di un gas perfetto biatomico; tutte le trasformazioni sono reversibili. Si utilizzino i seguenti valori numerici: $p_0 = 1.00 \cdot 10^5$ Pa, $V_0 = 0.0190$ m³, $n = 1.00$. Calcolare:

- 2.1) il volume V_C del gas nello stato C;
 V_C [m³] = A B C D E
- 2.2) la temperatura T_C del gas nello stato C;
 T_C [K] = A B C D E
- 2.3) il coefficiente a della retta $p = aV + b$ che descrive la trasformazione nel ramo AB del ciclo;
 a [10⁶ Pa/m³] = A B C D E
- 2.4) il coefficiente b della retta $p = aV + b$;
 b [10⁴ Pa] = A B C D E
- 2.5) il calore Q assorbito dal gas in un ciclo;
 Q [10⁴ J] = A B C D E
- 2.6) il rendimento η del ciclo.
 η = A B C D E

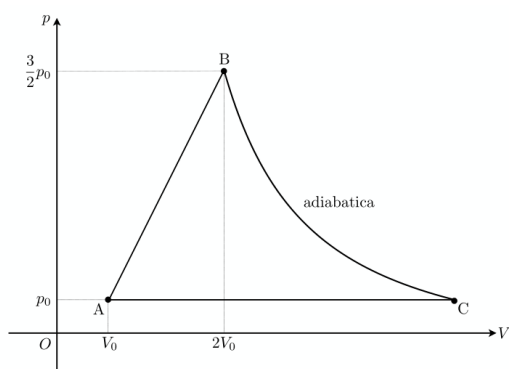


Figura 2